

Application Test Report 应用实验报告

ISR 70-03 剪切强度测试

测试日期：

2018/9/10

测试目的：

借鉴参考 GB/T 7124 (ISO 4587) 的标准内容，测试我司 ISR 70-03 硅烷改性密封胶的剪切强度。

测试内容：

测试产品：ISR 70-03 (批号 CS18685788)；

测试基材：实验室测试用铝合金板；

参考标准：GB/T 7124 (ISO 4587)、DIN 6701；

测试步骤：使用异丙醇清洁铝板的粘接面，确保无灰尘、油污等杂质，室温下干燥约 5-10 分钟后，使用 Prep M 活化剂擦拭基材的粘接区域，常温下干燥 5-10 分钟后，用 ISR 70-03 完成打胶，制作成 10 组 5mm 胶厚的剪切样件（粘接面积 25mm*20mm）。在标准条件（23°C /50%RH）下固化 14 天后，在标准条件下测试记录其拉伸剪切强度和失效模式，并根据 DIN 6701-3 的要求计算其平均值和特征值。

测试结果：

1. 下表为 ISR 70-03 拉伸剪切测试结果：

样件序号	剪切强度 /MPa	标准差 ΔR /MPa	平均值 R /MPa	特征值 R_c /MPa	破坏形式
1	2.05	0.048	2.05	1.91	100%内聚破坏
2	1.94				100%内聚破坏
3	2.06				100%内聚破坏
4	2.04				100%内聚破坏
5	2.10				100%内聚破坏
6	2.04				100%内聚破坏
7	2.07				100%内聚破坏
8	2.13				100%内聚破坏
9	2.02				100%内聚破坏
10	2.02				100%内聚破坏

Application Test Report

应用实验报告

根据 DIN 6701-3 对粘接强度特征值的定义，特征值 R_c 与平均值 R 和标准 ΔR 的关系如下（其中 k_m 为自由度系数）：

$$R_c = R - k_m * \Delta R$$

因此 ISR 70-03 5mm 胶厚的剪切强度平均值为 2.05MPa，特征值为 1.91MPa。

